



পাস বুক - হিট ট্রিটমেন্ট অব মেটাল



পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ফিজিক্যাল মেটালার্জি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	সংকরের তত্ত্ব	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	তাপ শোধন প্রক্রিয়া	বারবার আসে
৫	পৃষ্ঠ শোধন প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৮	সংকর ইস্পাতের ব্যবহার	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৮ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ফিজিক্যাল মেটালার্জি)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সংকরের তত্ত্ব)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (পৃষ্ঠ শোধন প্রক্রিয়া)



৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (তাপ শোধন প্রক্রিয়া) সহ বাকি সকল অধ্যায়।



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পরমাণুর স্থায়ী, অস্থায়ী ও কম্পোজিট কণিকাগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০০৯, ১২'পরি, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : স্থায়ী মূল কণিকাগুলো হলো ইলেকট্রন (e^-), প্রোটন p^+ এবং নিউট্রন (n)।

অস্থায়ী মূল কণিকাগুলো হলো নিউট্রিনো (Neutrino), অ্যান্টি-নিউট্রিনো (Anti-neutrino), পজিট্রন (Positron), মেসন (Meson), পায়ন (Pion), মিউওন (Muon) এবং বোসন (Boson)।

কম্পোজিট কণিকাগুলো হলো আলফা কণা (α -particle) ও ডিউটেরন কণা (Deuteron)।

*** ২। স্ফটিক বা কেলাস কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ২০, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো পরমাণু বা অণু দ্বারা গঠিত কঠিন পদার্থকে স্ফটিক বা কেলাস (Crystal) বলে।

***** ৩। পুনঃকেলাশন(Recrystallization) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৬, ১৫'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : কোনো ধাতুকে কোল্ড ওয়ার্কিং (Cold working) করার পর যখন সেটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (Recrystallization Temperature) উত্তপ্ত করা হয়, তখন বিকৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রেইনগুলোর পরিবর্তে অভ্যন্তরীণভাবে নতুন, সুষম এবং চাপমুক্ত (Strain-free) গ্রেইন বা দানা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে পুনঃকেলাশন বা রিক্রিস্টালাইজেশন বলে।

***** ৪। ক্রিস্টালাইজেশন(crystallization) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৬, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : গলিত তরল ধাতু ঠান্ডা হয়ে কঠিন অবস্থায় আসার সময় পরমাণুগুলো যখন এলোমেলো অবস্থা থেকে একটি সুশৃঙ্খল জ্যামিতিক কাঠামো বা ত্রিমাত্রিক বিন্যাসে সজ্জিত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে ক্রিস্টালাইজেশন (Crystallization) বা দানা গঠন প্রক্রিয়া বলে।

***** ৫। সুপারকুলিং (Supercooling) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো তরল ধাতুকে তার হিমাঙ্ক বা জমাট বাঁধার নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে নামিয়ে আনার পরেও যদি তা কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত না হয়ে তরল অবস্থায় থাকে, তবে সেই পদ্ধতি বা অবস্থাকে সুপারকুলিং বলা হয়।

**** ৬। ধাতুবিদ্যা (Metallurgy) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২২'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখায় আকরিক হতে ধাতু নিষ্কাশন, ধাতুর বিশোধন, সংকর ধাতু তৈরি এবং ধাতুর ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ধাতুবিদ্যা বা মেটালার্জি বলে।

***** ৭। ত্রি-বিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩

উত্তর : যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো বিশুদ্ধ পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয়-এই তিন অবস্থাতেই সহাবস্থান করে এবং সাম্যাবস্থায় থাকে, তাকে ঐ পদার্থের ত্রি-বিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট (Triple Point) বলে।

**** ৮। সংকর ধাতু বা অ্যালয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৭'পরি, ২১

উত্তর : দুই বা ততোধিক ধাতব পদার্থ অথবা অন্তত একটি ধাতু ও অন্য কোনো অধাতু একত্রে গলিত অবস্থায় মিশ্রিত করে যে নতুন পদার্থ তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ধাতু বা অ্যালয় (Alloy) বলে।

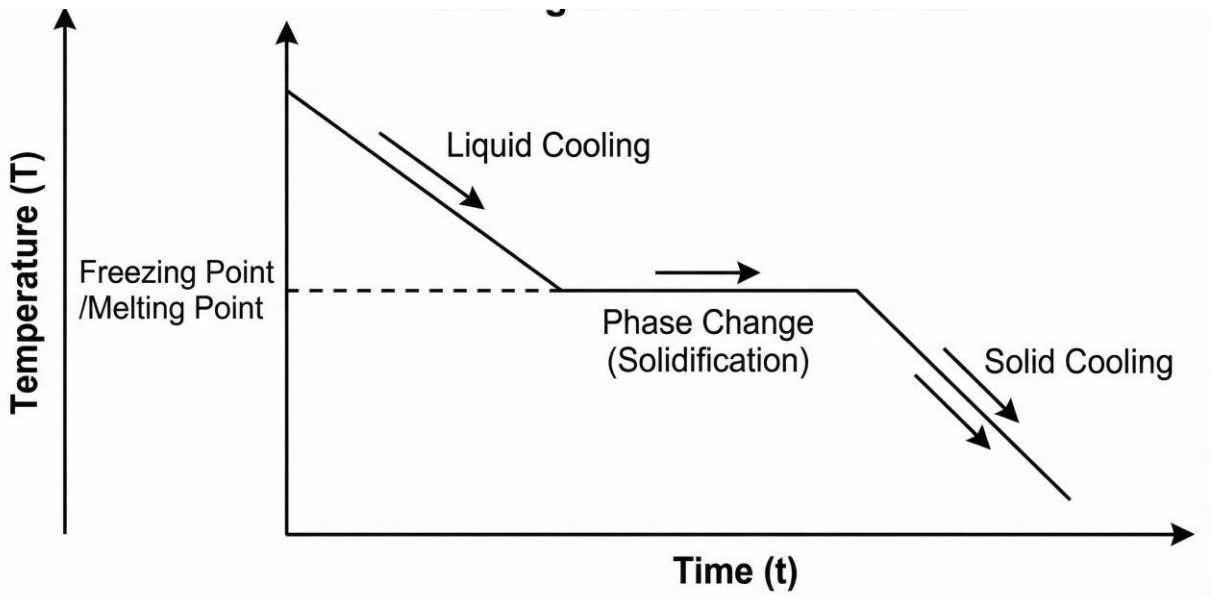
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০০৭, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৭'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : যখন একটি বিশুদ্ধ ধাতুকে গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়, তখন তাপমাত্রা এবং সময়ের সাপেক্ষে যে গ্রাফ বা বক্ররেখা পাওয়া যায়, তাকে কুলিং কার্ভ বলে।



চিত্র : একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ

তরল অবস্থা (Liquid Cooling): গ্রাফের শুরুর অংশ নির্দেশ করে যে ধাতু তখন সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় আছে। সময় বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে।

শীতলীকরণ বিন্দু (Freezing Point): যখন ধাতু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছায়, তখন এর দশা পরিবর্তন (Phase change) শুরু হয়। অর্থাৎ, তরল থেকে কঠিনে রূপান্তর শুরু হয়। একে 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' বলে।

স্থির তাপমাত্রা (Thermal Arrest): গ্রাফের মাঝখানের অনুভূমিক রেখাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে দশা পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা স্থির থাকে। এর কারণ হলো, তরল থেকে কঠিনে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ধাতু তার ভেতর থেকে সুপ্ত তাপ (Latent Heat) নির্গত করে, যা বাইরের শীতলীকরণকে ব্যালেন্স করে দেয়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ধাতু কঠিনে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ তাপমাত্রা কমে না।

কঠিন অবস্থা (Solid Cooling): যখন সম্পূর্ণ ধাতু কঠিনে পরিণত হয়ে যায়, তখন তাপমাত্রা পুনরায় দ্রুত কমতে শুরু করে।

*** ২। ধাতুর ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার কীভাবে গঠিত হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ২০'পরি

উত্তর : ধাতুর ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার (Dendritic Structure) বা বৃক্ষরূপী গঠন হলো ধাতু যখন তরল অবস্থা থেকে কঠিন হতে শুরু করে, তখন পরমাণুগুলো যেভাবে বিন্যস্ত হয় তার একটি বিশেষ রূপ। নিচে এর গঠন প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো:

নিউক্লিয়েশন (Nucleation): গলিত ধাতু যখন ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়, তখন কিছু স্থানে পরমাণুগুলো জমাট বেঁধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস বা দানা তৈরি করে।

শাখা গঠন (Branching): এই নিউক্লিয়াসগুলো সবদিকে সমানভাবে বৃদ্ধি না পেয়ে নির্দিষ্ট কিছু দিকে (Crystallographic directions) দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে একটি প্রধান অক্ষ (Primary axis) তৈরি হয়।

উপ-শাখা বিস্তার: প্রধান অক্ষটি বড় হওয়ার সাথে সাথে তার পাশ থেকে ডালপালার মতো গৌণ শাখা (Secondary branches) এবং পরবর্তীতে তৃতীয় পর্যায়ের শাখা বের হতে থাকে।

বৃক্ষরূপী আকার: এই শাখা-প্রশাখাগুলো দেখতে অনেকটা পাইন গাছ বা তুষারকণার মতো হয় বলে একে 'ডেনড্রাইট' বলা হয়।

কঠিনীভবন সম্পন্ন হওয়া: তরল ধাতুর তাপমাত্রা আরও কমলে এই শাখাগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলোও কঠিন ধাতু দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দানাদার গঠন বা গ্রেইন (Grain) তৈরি হয়।

**** ৩। জারমিনেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৮, ১০, ১০'পরি,

১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতু বা অ্যালয়কে যখন অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে উত্তপ্ত রাখা হয়, তখন এর ভেতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলো (Grains) অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে যায়। গ্রেইন বা দানা বড় হয়ে যাওয়ার এই বিশেষ প্রক্রিয়াকেই মেটালার্জির ভাষায় জারমিনেশন (Germination) বলা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। “ফিজিক্যাল মেটালার্জির পরিধি ব্যাপক” এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো-২০০৭, ১১'পরি, ১৩, ১৫, ১৬, ২০'পরি, ২১, ২৫'পরি

উত্তর : ফিজিক্যাল মেটালার্জি (Physical Metallurgy) হলো মেটালার্জির একটি প্রধান শাখা, যা মূলত ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন এবং এর ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্মাবলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। প্রকৌশল বিদ্যায় এর গুরুত্ব অপরিসীম বলেই বলা হয় এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

নিচে এর তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বিশ্লেষণ (Internal Structure):

ফিজিক্যাল মেটালার্জির মূল কাজ হলো ধাতুর আণবিক ও ক্রিস্টাল গঠন বিশ্লেষণ করা। ধাতুর পরমাণুগুলো কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, তা জানা যায় এর মাধ্যমে। এই ক্ষুদ্র গঠনই নির্ধারণ করে ধাতুটির শক্তি বা নমনীয়তা কেমন হবে।

২. সংকরণ ও ফেইজ পরিবর্তন (Alloying and Phase Transformation):

বিশুদ্ধ ধাতুর সাথে অন্য উপাদান মিশিয়ে কীভাবে আরও উন্নত ‘সংকর ধাতু’ বা অ্যালয় তৈরি করা যায়, তা ফিজিক্যাল মেটালার্জির অংশ। যেমন-লোহার সাথে কার্বন মিশিয়ে স্টিল তৈরি এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় স্টিলের যে পরিবর্তন (Phase Transformation) ঘটে, তা এই শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।

৩. হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপশোধন: ধাতুকে উত্তপ্ত ও ঠান্ডা করে এর অভ্যন্তরীণ দানার (Grains) আকার পরিবর্তন করা হয়। হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ধাতুকে প্রয়োজনমতো শক্ত বা নরম করা যায়। ফিজিক্যাল মেটালার্জি ছাড়া তাপশোধনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ সম্ভব নয়।

৪. যান্ত্রিক ধর্মের উন্নয়ন (Mechanical Properties):

প্রকৌশল কাজে ধাতুর হার্ডনেস, ডাকটিলিটি, টাফনেস এবং ইলাস্টিসিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিক্যাল মেটালার্জি আমাদের শেখায় কীভাবে ধাতুর গঠন পরিবর্তন করে এই গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন-অটোমোবাইল বা বিমান তৈরির ধাতুর উচ্চ শক্তি ও কম ওজনের সমন্বয় এই শাস্ত্রের গবেষণার ফল।

৫. ধাতুর ক্ষয় ও স্থায়িত্ব (Corrosion and Durability): ধাতু কেন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কীভাবে পরিবেশের প্রভাব থেকে ধাতুকে রক্ষা করা যায় (যেমন: স্টেইনলেস স্টিল তৈরি), সেই কৌশলগুলো ফিজিক্যাল মেটালার্জির পরিধিতে পড়ে।

৬. আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রয়োগ: ন্যানো-টেকনোলজি থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সুপার-অ্যালয় (Super-alloy) প্রয়োজন হচ্ছে। এই উচ্চমানের ধাতু তৈরির মূল ভিত্তিই হলো ফিজিক্যাল মেটালার্জি। পরিশেষে বলা যায়, একটি ধাতুর খনি থেকে উত্তোলনের পর তাকে ব্যবহারযোগ্য করা থেকে শুরু করে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতিতে এর চূড়ান্ত প্রয়োগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ফিজিক্যাল মেটালার্জির ভূমিকা রয়েছে। ধাতুর পরমাণু পর্যায় থেকে শুরু করে বিশাল কাঠামোর শক্তি বিশ্লেষণ-সবই এর আওতাভুক্ত, তাই এর পরিধি সত্যিই ব্যাপক ও বিস্তৃত।

*** ২। চিত্রসহ পরমাণুর গঠন আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২০, ২১, ২২'পরি

উত্তর : পরমাণুর গঠন (Structure of an Atom) পরমাণু হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পরমাণু মূলত তিনটি স্থায়ী কণিকা- ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। পরমাণুর গঠনকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়:

১. কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস (Nucleus) : পরমাণুর কেন্দ্রে একটি অতি ক্ষুদ্র এবং ধনাত্মক আধানযুক্ত অংশ থাকে, যাকে নিউক্লিয়াস বলে।

প্রোটন ও নিউট্রন : নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন এবং নিউট্রন অবস্থান করে। এদের একত্রে 'নিউক্লিয়ন' বলা হয়। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরই এই নিউক্লিয়াসে পুঞ্জীভূত থাকে। প্রোটন ধনাত্মক আধানযুক্ত এবং নিউট্রন আধানহীন বা নিরপেক্ষ।

২. কক্ষপথ বা ইলেকট্রন মহল (Extra-nuclear Part) : নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দিষ্ট কতগুলো বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথ থাকে, যেগুলোকে কক্ষপথ বা এনার্জি লেভেল বলা হয়।

ইলেকট্রন: এই কক্ষপথগুলোতে ইলেকট্রনগুলো অনবরত ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানযুক্ত। একটি স্বাভাবিক পরমাণুতে যতটি প্রোটন থাকে, ঠিক ততটিই ইলেকট্রন থাকে। ফলে পরমাণু সামগ্রিকভাবে আধানহীন বা নিরপেক্ষ হয়।

পরমাণুর প্রধান কণিকাসমূহের বৈশিষ্ট্য (Table)

কণিকার নাম	আধান	অবস্থান	ভর (প্রায়)
ইলেকট্রন	ঋণাত্মক (-),	কক্ষপথে,	9.11×10^{-28} gm
প্রোটন	ধনাত্মক (+)	নিউক্লিয়াসে,	1.672×10^{-24} gm
নিউট্রন	নিরপেক্ষ (o),	নিউক্লিয়াসে	1.675×10^{-24} gm

ইলেকট্রন বিন্যাস ও কক্ষপথের নিয়মপরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন থাকবে তা একটি নির্দিষ্ট সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা হলো $2n^2$ । এখানে n হলো কক্ষপথের নম্বর।

১ম কক্ষপথে ($n=1$): $2 \times (1)^2 = 2$ টি ইলেকট্রন।

২য় কক্ষপথে ($n=2$): $2 \times (2)^2 = 8$ টি ইলেকট্রন।

৩য় কক্ষপথে ($n=3$): $2 \times (3)^2 = 18$ টি ইলেকট্রন।

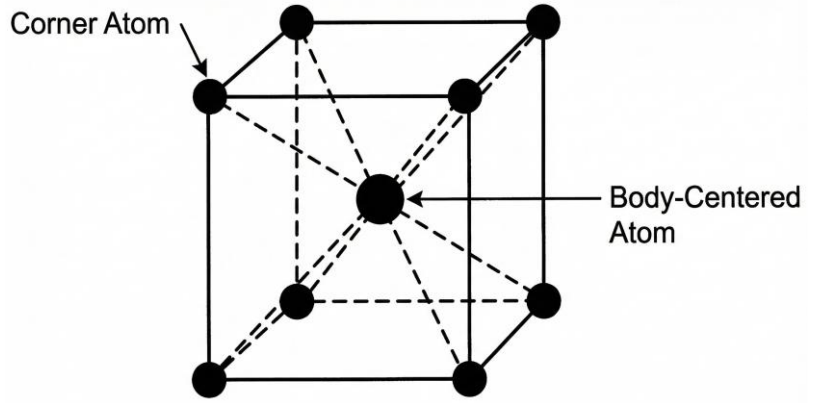
পরমাণুর এই গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ধাতব পদার্থগুলো বিদ্যুৎ ও তাপ সুপরিবাহী হয়। ধাতু যখন উত্তপ্ত করা হয়, তখন এই পরমাণুর মধ্যকার ইলেকট্রন এবং এদের বিন্যাসে স্পন্দন তৈরি হয়, যা ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বা গ্রেনেইন স্ট্রাকচার পরিবর্তনে সাহায্য করে।

**** ৩। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার স্পেস ল্যাটিস-এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৮'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : স্পেস ল্যাটিস (Space Lattice):

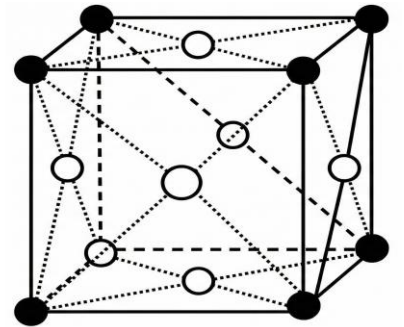
কোনো কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে পরমাণুগুলো যে সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসে বা ত্রিমাত্রিক কাঠামোতে সাজানো থাকে, তাকে স্পেস ল্যাটিস বলে। এই ল্যাটিসের ক্ষুদ্রতম একককে বলা হয় ইউনিট সেল



চিত্র : বডি সেন্টারড কিউবিক

(Unit Cell). ধাতুবিদ্যার বা মেটালার্জির ক্ষেত্রে প্রধানত ৩ ধরনের স্পেস ল্যাটিস সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়:

১. বডি সেন্টারড কিউবিক (Body Centered Cubic - BCC): এই ধরনের ল্যাটিসে একটি ঘনকের (Cube) আটটি কোণায় আটটি পরমাণু থাকে এবং ঘনকের ঠিক মাঝখানে বা কেন্দ্রে একটি পরমাণু থাকে। পরমাণু সংখ্যা : মোট ২ টি (কোণার



চিত্র : ফেস সেন্টারড

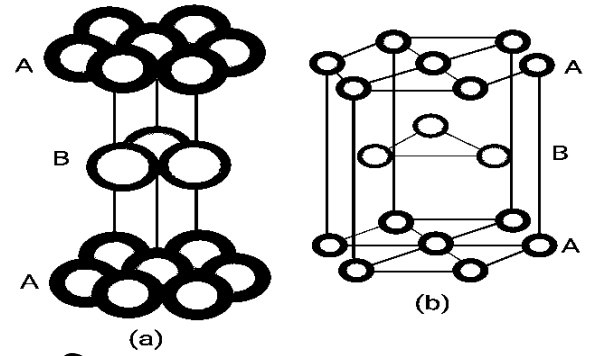
৪টি থেকে $8 \times \frac{1}{8} = 1$ এবং কেন্দ্রে ১টি)। এটি অত্যন্ত শক্ত ও শক্তিশালী কাঠামো। সাধারণ তাপমাত্রায় আলফা লোহা (α -Iron), টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম ইত্যাদি।

২. ফেস সেন্টারড কিউবিক (Face Centered Cubic - FCC):

এই ল্যাটিসে ঘনকের আটটি কোণায় আটটি পরমাণু থাকে এবং ঘনকের প্রতিটি তলে (ছয়টি তল) একটি করে পরমাণু থাকে। পরমাণু সংখ্যা: মোট ৪ টি (কোণার

৪টি থেকে ১টি এবং ৬টি তলে $6 \times \frac{1}{2} =$

৩ টি)। এই কাঠামো অত্যন্ত নমনীয় (Ductile) এবং সহজেই আকার পরিবর্তন করা যায়। তামা (Copper), অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রূপা এবং $910^{\circ}\text{C} - 1394^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় গামা লোহা (γ -Iron)।



চিত্র : হেক্সাগোনাল ক্লোজ

৩. হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকড (Hexagonal Close Packed - HCP):

এই ল্যাটিসটি দেখতে একটি ষড়ভুজাকার প্রিজমের মতো। এর উপরে ও নিচে দুটি ষড়ভুজ থাকে যার প্রতিটি কোণায় ১টি করে এবং কেন্দ্রে ১টি করে পরমাণু থাকে। এছাড়া প্রিজমের মাঝখানে আরও ৩টি পরমাণু থাকে। পরমাণু সংখ্যা মোট ৬ টি। এটি সাধারণত কম নমনীয় এবং ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়। দস্তা (Zinc), ম্যাগনেসিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি।